

Inteligencia Artificial y Agentes

Trabajo Práctico 1: Conceptos Fundamentales

¿Qué es un Agente?

Percepción

Percibe su entorno mediante **sensores**

Acción

Actúa sobre el entorno mediante **actuadores**

Decisión

Toma decisiones para **maximizar su rendimiento**

Variedad

Puede ser: **computadora, humano, animal o robot**

Tipos de Agentes según su Estructura

1

Reactivo Simple

Sensores → Reglas condición-acción → Actuadores

2

Reactivo con Modelos

Analiza estado del entorno y predice consecuencias

3

Basado en Objetivos

Evalúa consecuencias antes de actuar

4

Basado en Utilidad

Mide decisiones según su utilidad esperada

Tabla REAS: Componentes del Agente

R — Rendimiento

Métrica de éxito del agente: ¿qué tan bien está cumpliendo su objetivo?

E — Entorno

Espacio donde actúa el agente y sobre el cual tiene efecto.

A — Actuadores

Mecanismos que usa el agente para modificar el entorno.

S — Sensores

Dispositivos con los que el agente percibe el entorno.

La Hormiga de Langton: Un Autómata Celular

1 Casilla Blanca

Cambia a **negro**, gira a la **derecha** y avanza



2 Casilla Negra

Cambia a **blanco**, gira a la **izquierda** y avanza



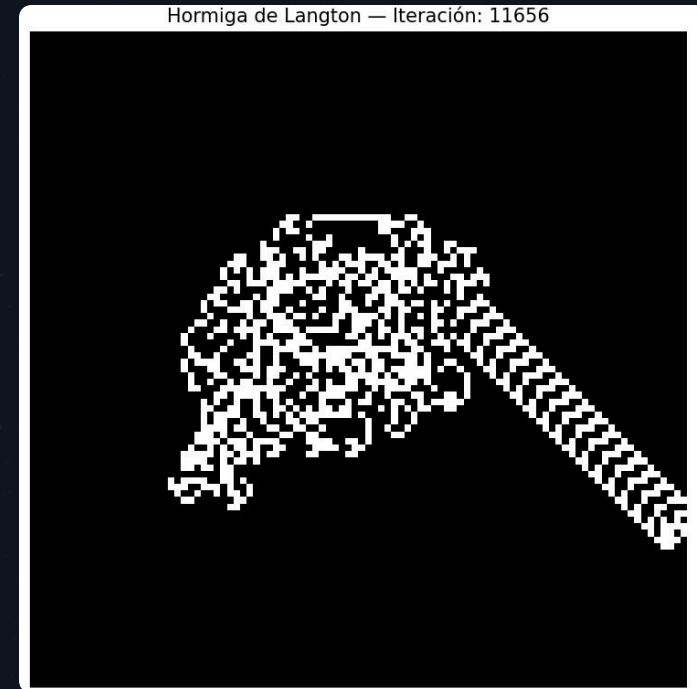
Genera patrones complejos y "**autopistas**" después de ~10,000 iteraciones a partir de un agente simple que solo modifica casillas blancas y negras.

Evolución de la Hormiga de Langton



Iteración 387

Patrón inicial **caótico** — aparentemente sin estructura definida



Iteraciones 10,272 – 11,656

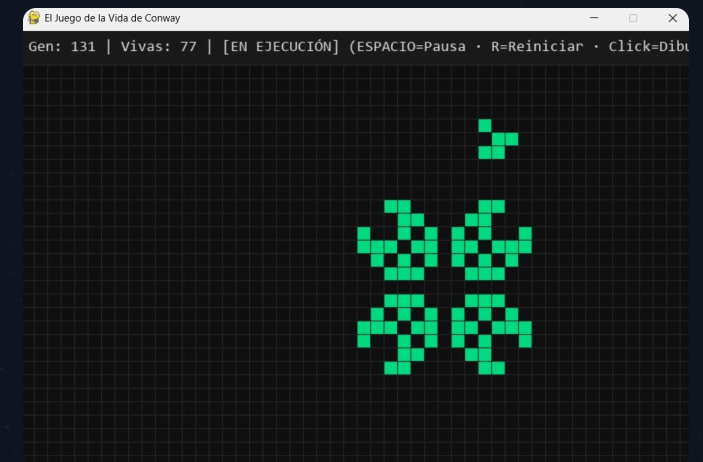
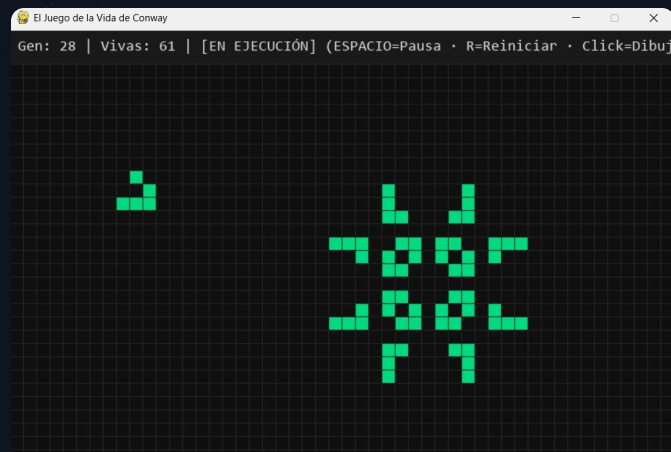
Formación de **estructura ordenada** y emergencia de la "**autopista**" direccional

❏ Reglas simples → complejidad emergente: la hormiga demuestra que no hace falta inteligencia explícita para generar comportamiento sofisticado.

El Juego de la Vida de Conway

Autómata Celular de Población

Simula la **evolución de poblaciones** mediante cuatro reglas simples sobre vecinos.



Supervivencia

Una célula viva con 2 o 3 vecinos sobrevive

Muerte

Menos de 2 vecinos: soledad. Más de 3: superpoblación

Nacimiento

Una célula muerta con exactamente 3 vecinos revive

Aplicaciones

Biología, física y sistemas complejos